

**PLANO DE ENSINO**

CURSO	251 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS								
CÓDIGO/DISCIPLINA	49293 - MATEMÁTICA DISCRETA I								
CARGA HORÁRIA (h/a)	54								
CARGA HORÁRIA PRESENCIAL					CARGA HORÁRIA NÃO - PRESENCIAL				CARGA HORÁRIA EXTENSÃO
TEÓRICA	PRÁTICA	ATIVIDADE AUTÔNOMA	ATIVIDADE ASSISTIDA	TOTAL	TEÓRICA	PRÁTICA	ATIVIDADE	TOTAL	
30	0	0	0	30	24	0	0	24	0
DOCENTE									

EMENTA

Conceitos fundamentais de lógica proposicional e de primeira ordem. Análise da sintaxe e da semântica das linguagens formais. Técnicas de demonstração de validade de fórmulas. Estudo de sentenças abertas e fórmulas bem formadas. Estrutura e princípios da lógica proposicional.

PERFIL DO EGRESSO

Ao concluir a disciplina Matemática Discreta I, o estudante terá desenvolvido um sólido entendimento dos fundamentos lógicos e formais necessários à computação. Estará apto a aplicar técnicas de lógica proposicional e de primeira ordem para a construção, análise e validação de argumentos formais, demonstrando capacidade de abstração, precisão e raciocínio lógico. Será capaz de compreender e manipular linguagens formais, identificar fórmulas bem formadas, bem como empregar métodos de demonstração em contextos diversos da computação, como algoritmos, linguagens de programação e modelagem de sistemas. O aluno demonstrará autonomia no uso da lógica como ferramenta de fundamentação matemática para resolver problemas computacionais e elaborar soluções rigorosas e fundamentadas.

As habilidades e competências a serem desenvolvidas neste componente são:

- modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
- aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
- identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
- gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivo Geral: desenvolver no estudante a capacidade de compreender e aplicar os fundamentos da lógica matemática e das linguagens formais na resolução de problemas computacionais, promovendo o raciocínio lógico, crítico e analítico como base para a construção de soluções algorítmicas e a formação acadêmica sólida em Sistemas de Informação.

Objetivos Específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais da lógica proposicional e da lógica de primeira

ordem, reconhecendo sua estrutura sintática e semântica.

- Analisar e construir fórmulas bem formadas e sentenças abertas, utilizando corretamente os símbolos e operadores das linguagens formais.
- Aplicar técnicas de demonstração matemática — como prova direta, contrarrecíproca, contradição e indução — na validação de proposições e argumentos lógicos.
- Desenvolver a habilidade de traduzir problemas do mundo real para a linguagem formal da lógica, promovendo a modelagem de situações computacionais.
- Integrar os conhecimentos de lógica e estrutura formal como base teórica para disciplinas posteriores, como algoritmos, linguagens de programação e estruturas de dados.

METODOLOGIA

As aulas presenciais serão expositivas e dialogadas, com foco na análise teórica e na compreensão dos conceitos fundamentais de Matemática Discreta. Serão realizadas atividades que priorizam o trabalho em grupo e individual, por meio de dinâmicas, trabalhos escritos, estudos de caso e discussões. Metodologias ativas, como gamificação, sala de aula invertida, aprendizado por problemas, aprendizado por projetos, seminários e debates orientados, serão utilizadas para fomentar a construção do conhecimento, mantendo o aluno como protagonista em sua formação. A parte não presencial do componente curricular será desenvolvida, também, por meio de metodologias ativas, no AVA Uniube On-line, ambiente virtual de aprendizagem próprio da Instituição, que é dotado de ferramentas que possibilitam a organização, o desenvolvimento e dão suporte ao processo de aprendizagem, mediado pelas orientações docentes, em um processo interacional e de aprendizagem significativa, com encontros síncronos e assíncronos. Os conteúdos das disciplinas são planejados por meio de Estudos Autônomos e disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-Uniube), usando como ferramentas o catálogo Sagah, bibliotecas virtuais, Laboratórios Virtuais, vídeos 3D, nos quais prevalece a metodologia ativa da sala de aula invertida e resolução de problemas e o aluno adquire embasamento teórico e prepara-se para as atividades que serão desenvolvidas presencialmente. Os momentos presenciais têm como finalidade a consolidação e a aplicação do conteúdo estudado, por meio das metodologias ativas e em grupo, desenvolvendo ainda habilidades sociais, fundamentais no mundo do trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 1 - Conceitos fundamentais de lógica proposicional e de primeira ordem
 - 1.1 - Introdução à lógica proposicional: proposições, conectivos lógicos e tabelas-verdade
 - 1.2 - Formas normais (conjuntiva e disjuntiva) e equivalências lógicas
 - 1.3 - Conceitos introdutórios da lógica de primeira ordem: variáveis e quantificadores
 - 1.4 - Comparação entre lógica proposicional e lógica de predicados (primeira ordem)
- 2 - Análise da sintaxe e da semântica das linguagens formais
 - 2.1 - Definição e elementos básicos da sintaxe em linguagens formais
 - 2.2 - Regras de formação de expressões lógicas (fórmulas bem formadas)
 - 2.3 - Semântica das linguagens formais: interpretação e atribuição de valores de verdade
 - 2.4 - Relação entre sintaxe e semântica: consistência, validade e consequência lógica
- 3 - Técnicas de demonstração de validade de fórmulas
 - 3.1 - Método de dedução natural: introdução e eliminação dos conectivos lógicos
 - 3.2 - Demonstração por contradição e contraposição
 - 3.3 - Método da resolução em lógica proposicional
 - 3.4 - Aplicações práticas das técnicas de demonstração na verificação formal de sistemas
- 4 - Estudo de sentenças abertas e fórmulas bem formadas
 - 4.1 - Conceito e classificação de sentenças abertas
 - 4.2 - Universo de discurso e conjunto-verdade na lógica de predicados
 - 4.3 - Regras para construção de fórmulas bem formadas (FBF)
 - 4.4 - Aplicações das sentenças abertas na computação e modelagem de dados
- 5 - Estrutura e princípios da lógica proposicional
 - 5.1 - Estruturação formal e simbolização de proposições
 - 5.2 - Leis fundamentais da lógica proposicional (leis de De Morgan, distributividade, etc.)
 - 5.3 - Propriedades da implicação lógica e equivalência lógica
 - 5.4 - Aplicações da lógica proposicional na resolução de problemas computacionais

**AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM****AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM**

A avaliação da aprendizagem será realizada por instrumentos avaliativos diversos, por meio de pontuação (nota) e frequência, observados os seguintes parâmetros:

- Pontuação semestral total do componente curricular, no valor de 100 (cem pontos).
- Pontuação necessária para aprovação: o estudante deverá atingir a pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos, o que corresponde ao percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação semestral do componente.
- Frequência necessária para aprovação: Além da pontuação mínima de 60% da nota distribuída, o estudante deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no componente curricular.
- Distribuição da pontuação semestral: As avaliações ocorrerão em dois momentos distintos, N1 e N2 (Nota 1 e Nota 2), e a distribuição da pontuação semestral corresponderá à realização de avaliações diversas, conforme o quadro abaixo:

Distribuição da Pontuação Semestral

Momento Avaliativo	Valor Semestral	Avaliação*	Atividade**	Uniube+
N1	35	25	5	5
N2	50	30	10	10
Avaliação Institucional	15	15	-	-
Total	100	70	15	15

- Avaliação* refere-se à prova e a pontuação poderá ser distribuída em mais de uma avaliação.

- Atividade** refere-se a outros instrumentos avaliativos, tais como: seminário, estudo de caso, painel de debate, dinâmica de grupo, relatório, portfólio, trabalho escrito etc, de acordo com a natureza do componente curricular e os respectivos objetivos de aprendizagem.

BIBLIOGRAFIAS**BÁSICA**

1. MENEZES, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em:
<https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582600252/1>. Acesso em: 05 jul. 2025.
2. PETROLI, T. Matemática Discreta. Curitiba: Contentus, 2020. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/193061>. Acesso em: 05 jul. 2025.
3. STEIN, C.; DRYSCALE, R. L.; BOGART, K. Matemática discreta para ciência da computação. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3824>. Acesso em: 05 jul. 2025.

COMPLEMENTAR

1. BARA, Marco Antônio Santoro. Raciocínio lógico e introdução à álgebra de Boole. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. E-book. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/205204/pdf/0?keep=False>. Acesso em: 05 jul. 2025.
2. BRAVO, Dayane Perez. Matemática aplicada. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Loader/186526/pdf/0?keep=False>. Acesso em: 05 jul. 2025
3. LIMA, D. M.; GONZALEZ, L. E. F. Matemática Aplicada à Informática. Porto Alegre: Bookman, 2015. Disponível em:
<https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788582603178/capa>. Acesso em: 05 jul. 2025.
4. SANTOS, M. S. et al. Lógica computacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Disponível em:
<https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786556901343/1>. Acesso em: 05 jul. 2025.
5. SOUZA, Jefferson Afonso Lopes de. (org.). Lógica matemática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Disponível em:
<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814>. Acesso em: 05 jul. 2025.